

01 : L'Architecture du Transformer

Introduction au Deep Learning
Architecture du papier original
Compréhension des blocs principaux

Sommaire du Cours

- 1. Vue Encodeur et Décodeur
- 2. Embeddings et Encodage Positionnel
- 3. Mécanisme de Multi-Head Attention
- 4. Couche Feed-Forward et Sorties

Structure Global Encodeur-Décodeur

- Bloc Encodeur et Bloc Décodeur
- Empilement de N couches
- Génération de représentations contextuelles
- Connexions résiduelles Add et Norm

Embeddings et Encodage Positionnel

- Transformation des tokens en vecteurs
- Traitement parallèle sans récurrence
- Ajout de l'encodage positionnel
- Conservation de la séquence

Les Mécanismes d'Attention

- Self-Attention dans l'encodeur
- Masked Attention dans le décodeur
- Multi-Head pour capturer l'attention
- Attention croisée Encodeur vers Décodeur

Couches Feed-Forward et Sortie

- Réseau de neurones Feed Forward
- Application indépendante par position
- Projection linéaire sur le vocabulaire
- Softmax pour probabilités de sortie

Conclusion et Impact

- Parallélisation massive des entraînements
- Base de GPT et BERT
- Révolution moderne en IA